东　南　大　学　考　试　卷　　A 卷

课程名称　高等数学 (上)　考试学期　03-04-2　　得分　＿＿＿＿

适用专业　管理类专业　考试形式　闭　考试时间长度　120 分钟　共 4 页

题　号	一	二	三	四	五	六	七	总　分

一．选择题（ $4' \times 5 = 20'$ ）：

1. 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $x=0$ 处连续，若 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{g(x)}{2x}, & x\neq 0\\ 2, & x=0,\end{cases}$ 则　　[　　]

(A) $\lim\limits_{x\to 0} g(x)=0$，且 $g'(0)=0$.　　(B) $\lim\limits_{x\to 0} g(x)=0$，且 $g'(0)=1$

(C) $\lim\limits_{x\to 0} g(x)=0$，且 $g'(0)=2$　　(D) $\lim\limits_{x\to 0} g(x)=0$，且 $g'(0)=4$

2. 设 $f(x)=3x^2+x|x|$，使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数　n 为　　[　　]

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

3. 已知函数　$f(x)$ 的一个原函数是　$\sin x$，则 $\int xf'(x)dx=$　　[　　]

(A) $2x\cos 2x-\sin 2x+C$　　(B) $2x\sin 2x-\cos 2x+C$

(C) $2x\sin 2x+\cos 2x+C$　　(D) $x\sin 2x-\cos 2x+C$

4. 设 $y=y(x)$ 由方程 $\int_1^{x+y} e^{-t^2}dt=x$ 确定，　则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=$　　[　　]

(A) $e+1$　　(B) $1-e$　　(C) $e-1$　　(D) $2e$。

5. 微分 (C) 方程 $y''-y'=e^x+1$ 的一个特解形式为　　[　　]

(A) $y^*=ae^x+b$　　(B) $y^*=axe^x+b$

(C) $y^*=ae^x+bx$　　(D) $y^*=axe^x+bx$

二．填空题 （ $4' \times 5 = 20'$ ）：

1. 函数　$y=xe^{-x}$ 的图形的拐点是　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

2. 曲线 $y=3x+\dfrac{\ln x}{2x}+1$ 的渐进线是　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　。

3. 设　$f(x)=\int_0^x e^{-t^2}dt$，则　$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x-h)}{h}=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿。

4. 定积分 $I=\int_{-1}^{1}(2x^3\cos^3 x+|x|)dx=$_____。

5. 微分方程 $y'''+8y''+16y'=0$ 的通解为 $y=$_____。

三. 计算题（$6'\times 4=24'$）：

1. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos(e^{x^2}-1)}{\tan^3 x\cdot\sin x}$。

2. 求 $\int\dfrac{dx}{1+\cos^2 x}$。

3. 求 $\int_0^1\dfrac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}dx$。

4. 求微分方程 $x\ln x\,dy+(y-\ln x)dx=0$ 满足条件 $y|_{x=e}=1$ 的解。

四.（$8'$）若 $0<x<1$，证明不等式 $\dfrac{1-x}{1+x}<e^{-2x}$。

五.（$8'$）由余弦曲线 $y=\cos x$ 在 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$ 内一段弧与 x 轴所围图形绕直线 $y=-1$ 旋转一周，求所得旋转体的体积。

六.（$10'$）设函数 $f(x)$ 满足 $f'(x)+2f(x)-3\int_0^x f(x-t)dt=-3x+2$，且 $f'(0)=0$，求 $f(x)$。

七.（$10'$）在半径为 R 的大圆中割出一个半径为 r 的同心小圆及与此小圆相切的一个弓形，问 r 为何值时，这割出的两部分的面积之和最小。

经管高等数学（上）期末试卷参考答案 04.1

一. 填空题：

1. $(2,2e^{-2})$； 2. $y=3x+1$； 3. $2e^{-x^2}$； 4. 1； 5. $c_1+(c_2+c_3x)e^{-4x}$.

二. 选择题：

1. (D)； 2. (B)； 3. (A)； 4.(C)； 5.(D).

三. 计算题：

1. 原式 $= \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(e^{x^2}-1)^2}{2x^4} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x^4}{2x^4} = \dfrac{1}{2}$.

2. 原式 $= \int \dfrac{dx}{\cos^2 x(\sec^2 x+1)} = \int \dfrac{d\tan x}{2+\tan^2 x} = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \arctan \dfrac{\tan x}{\sqrt{2}} + C$.

3. 令 $x = \sin t$, 原式 $= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t\,dt = \dfrac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1-\cos 2t)\,dt = \dfrac{\pi}{4}$.

4. 方程变形为 $\dfrac{dy}{dx} + \dfrac{1}{x\ln x} y = \dfrac{1}{x}$,

通解 $y = e^{-\int \frac{dx}{x\ln x}} [\int \frac{1}{x} e^{\int \frac{dx}{x\ln x}} dx + C] = \dfrac{1}{\ln x}(\dfrac{\ln^2 x}{2} + C)$,

由 $y\big|_{x=e} = 1 \Rightarrow c = \dfrac{1}{2}$,

∴ 满足条件的 $y = \dfrac{1}{2}(\ln x + \dfrac{1}{\ln x})$.

四. 即证 $(1-x)e^{2x} - (1+x) < 0$.

令 $f(x) = (1-x)e^{2x} - (1+x)$,

$f'(x) = (1-2x)e^{2x} - 1$, $f''(x) = -4xe^{2x}$,

当 $0 < x < 1$ 时, $f''(x) < 0$, ∴ $f'(x)\downarrow$ 且 $f'(0) = 0$, ∴ $f'(x) < 0$.

$\Rightarrow f(x)\downarrow$ 且 $f(0) = 0$, ∴ $f(x) < 0$.

五. $V = \pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} [(y+1)^2 - 1]dx = \pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos^2 x + 2\cos x)dx$

$= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^2 x + 2\cos x)dx = \dfrac{\pi^2}{2} + 4\pi$.

六. 将 $x = 0, f'(0) = 0$ 代入方程, 得 $f(0) = 1$.

由于 $\int_0^x f(x-t)\,dt \underset{u=x-t}{=} -\int_x^0 f(u)\,du = \int_0^x f(u)\,du$,

于是原方程化为 $f'(x) + 2f(x) - 3\int_0^x f(u)du = -3x + 2$.

方程两边关于 x 求导得

$$f''(x) + 2f'(x) - 3f(x) = -3,$$

且 $f(0) = 1$, $f'(0) = 0$。

齐次方程的通解　　$\bar{y} = c_1 e^{x} + c_2 e^{-3x}$,

非齐次方程的通解　　$y = f(x) = c_1 e^{x} + c_2 e^{-3x} + 1$,

由　　$f(0) = 1,\quad f'(0) = 0 \Rightarrow c_1 = c_2 = 0$,

故　　$f(x) = 1$.

七.　　$A = \pi r^2 + 2\int_r^R \sqrt{R^2 - y^2}\,dy$,

$$\frac{dA}{dr} = 2\pi r - 2\sqrt{R^2 - r^2},$$

令 $\frac{dA}{dr} = 0 \Rightarrow r_0 = \frac{R}{\sqrt{\pi^2 + 1}}$ 为$(0, R)$中的唯一驻点．

又 $\left.\frac{d^2A}{dr^2}\right|_{r_0} > 0$,　∴ $r = r_0 = \frac{R}{\sqrt{\pi^2 + 1}}$ 时，A取最小值．